



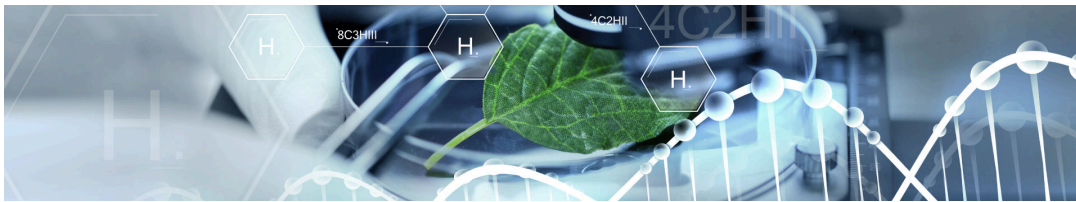
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Licenciatura en Biología

Se imparte en: ENCB

Objetivo

La Licenciatura en Biología tiene como finalidad formar profesionistas éticos, competitivos y de excelencia; comprometidos con la sociedad, que generen y apliquen los conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas ambiental, biotecnológica y de recursos naturales; a partir de la pertinencia de su plan de estudios, de la calidad de su planta docente, de la investigación y la práctica profesional, para contribuir al desarrollo sustentable y mejora de la calidad de vida de la sociedad.

Perfil de Ingreso

Para ingresar al programa de Licenciatura en Biología, se requiere que el alumno haya acreditado los estudios de nivel

medio superior y que demuestre, a través del examen de admisión, tener conocimientos básicos de Biología, Química, Matemáticas y Física.

Además de los requisitos marcados en la convocatoria del Instituto Politécnico Nacional es necesario que el alumno que desee ingresar a esta licenciatura tenga:

SABER CONOCER

- Conocimientos básicos de Biología.
- Conocimientos básicos de Química.
- Conocimientos básicos de Matemáticas.
- Conocimientos básicos de Física.
- Interés en: manejo y uso sustentable de los recursos naturales, salud, biotecnología o docencia y divulgación de las ciencias de la vida.
- Poseer conocimientos científicos básicos.
- Manejo de tecnologías de la información y comunicación.

SABER HACER

- Análisis de diferentes grupos de seres vivos.
- Solución de problemas en el área de la salud.

SABER SER Y CONVIVIR

- Habilidad para expresar sus ideas, tanto de forma oral como escrita.
- Capacidad de lectura de textos en inglés.
- Capacidad de observación, análisis y autoaprendizaje.

Perfil de Egreso

Al concluir la licenciatura, el egresado aplicará conocimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas con relación al entorno biológico. Habrá desarrollado las habilidades, actitudes, valores y conocimientos necesarios para el uso y la conservación de la biodiversidad; podrá desarrollar proyectos de

investigación de cualquier área de la Biología con creatividad, iniciativa y liderazgo. Se caracterizará por:

SABER CONOCER

- Biodiversidad y generalidades de grupos de seres vivos.
- Características abióticas del medio.
- Ecología e historia de vida de los organismos.
- Dinámica de poblaciones, comunidades y ecosistemas.
- Fisiología celular
- Biología del desarrollo.
- Técnicas curatoriales y de recolección de material biológico.
- Evolución y variación biológicas
- Conocimiento de identidades y evidencias taxonómicas.
- Filosofía de la ciencia.
- Biotecnología
- Biología molecular.
- Instrumentos de política ambiental.
- Medidas de restauración y mitigación de ecosistemas.
- Características abióticas del medio.
- Desarrollo sustentable, gestión de proyectos.
- Recursos naturales y su aprovechamiento, situación socioeconómica del país, energías alternativas.

SABER HACER

- Evaluaciones de impacto ambiental, auditorías ambientales y acciones de mitigación, restauración y conservación.
- Creación de colecciones biológicas científicas y catálogos de los recursos naturales.
- Análisis de la historia evolutiva de diferentes grupos de seres vivos, estructuración de mapas genéticos y de líneas filogenéticas.
- Investigación acerca de los procesos de proliferación y diferenciación celulares, clonación y manipulación genéticas.
- Aplicar procesos biotecnológicos, desarrollo y optimización de nuevos productos.
- Diseño e interpretación de modelos biológicos que permiten analizar y evaluar la dinámica de los ecosistemas.
- Asesoría, asistencia técnica y capacitación en temas biológicos.

- Diseño e implementación de programas de divulgación de la ciencia, extensión y educación ambiental.
- Funciones vinculadas al área técnica o normativa en el sector gubernamental.
- Docencia en programas de ciencias biológicas en diferentes instituciones de educación y otros ámbitos.
- Manejo sustentable de los recursos bióticos.
- Investigación y solución de problemas en el área de la salud.
- Resolver problemas del manejo y conservación de recursos naturales y los creados por el hombre.

SABER SER Y CONVIVIR

- Dinamismo, tenacidad y conciencia crítica.
- Compromiso al ejercer la profesión en beneficio de la sociedad.
- Ético
- Respetuoso de la diversidad y multiculturalidad.

SABERES TRANSVERSALES

- Trabaja en equipos interdisciplinarios.
- Es creativo e innovador.
- Tiene la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas.
- Asume posturas autocrítica y crítica respecto a su quehacer profesional.
- Decide de manera correcta y oportuna.
- Asume el trabajo profesional con ética y compromiso social.
- Se comunica oral y verbalmente de forma adecuada.
- Basa su desempeño en la cultura de la sustentabilidad.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional